

Hafta 12

İki Aşamalı Simpleks Çözüm Yöntemi

Doç. Dr. Erhan Çene

04/12/2025

İki Aşamalı Yöntem

İki Aşamalı Yöntem

- **Büyük M yöntemi**, yapay değişkenlerin kullanıldığı problemlerin çözümünde **en çok kullanılan** yöntem olmakla birlikte, **diğer çözüm yöntemleri** de araştırmacılar tarafından ele alınmıştır.
- Değişik çözüm tekniklerinden birisi de **iki aşamalı simpleks** yöntemidir.
- Büyük M yönteminin **sakıncalarını gidermek** ve **hesaplamanın etkinliğini arttırmak** amacıyla geliştirilen iki aşamalı yöntem **hesaplamada iki aşama gerektirdiğinden** bu isimle anılmaktadır.

İki Aşamalı Yöntem: Birinci Aşama (1)

İki Aşamalı Yöntem: Birinci Aşama (1)

- **Birinci aşama:** Problemin kısıtlayıcı fonksiyonları uygun değişkenlerle **standart biçim** kısıtlayıcı fonksiyonlarına dönüştürülür.
- Bu işlemden sonra problemin **orijinal amaç fonksiyonu yerine kullanılacak yeni bir amaç fonksiyonu** tanımlanır
- Problem klasik simpleks yöntemin **bilinen kural ve işlemleriyle** aynı süreç izlenerek çözülür.

İki Aşamalı Yöntem: Birinci Aşama (2)

İki Aşamalı Yöntem: Birinci Aşama (2)

- Gerçek amaç fonksiyonu yerine geçirilen **değiştirilmiş amaç fonksiyonunda**,
 - **yapay değişkenler dışında kalan tüm değişkenlerin** katsayıları **sıfır**,
 - **yapay değişkenlerin** katsayıları ise
 - **en büyükleme** problemlerinde **-1**,
 - **en küçükleme** problemlerinde **+1** kabul edilir.
- Yani değiştirilmiş amaç fonksiyonu,
 - en büyükleme problemlerinde

$$Z_{max}^* = -A_1 - A_2 - \dots - A_n$$

- en küçükleme problemlerinde

$$Z_{min}^* = A_1 + A_2 + \dots + A_n$$

şeklinde yazılır.

İki Aşamalı Yöntem: Birinci Aşama (3)

İki Aşamalı Yöntem: Birinci Aşama (3)

- Değiştirilmiş amaç fonksiyonunun değeri sıfır ise bu durumda yapay değişkenlerin değerinin sıfır olduğu anlamına gelir ve ikinci aşamaya geçilir. Aksi takdirde uygun çözüm yoktur.
- Bir ya da birden fazla yapay değişken sıfır değerli olarak temelde kalmış olabilir.
- Çözüm değeri sıfır olan yapay değişkenlerin temelde bulunması orijinal problemin çözümüne ulaşmayı engellememekle birlikte, kısıtlayıcı fonksiyonlarda fazlalık bulunması söz konusu olabilir.

İki Aşamalı Yöntem: İkinci Aşama

İki Aşamalı Yöntem: İkinci Aşama

- **İkinci aşama:** Birinci aşamada belirlenen çözüm, orijinal problemin çözümü için temel oluşturur.
- Temelde hiçbir yapay değişken bulunmadığı durumda birinci aşamanın çözüm tablosundaki yapay değişken sütunları devre dışı bırakılır. Bu, çözüm tablosunda gerçekleştirilmesi gereken ilk değişikliktir.
- Diğer bir değişiklik, Z_j ve $Z_j - C_j$ değerlerinde ortaya çıkar. Değişkenlerin orijinal amaç fonksiyonu katsayıları kullanılarak Z_j ve $Z_j - C_j$ 'nin yeni değerleri hesaplanır ve ikinci aşamanın başlangıç tablosu oluşturulur.
- Bundan sonra simpleks yöntemin bilinen işlemleriyle problemin en iyi çözümü elde edilir.
- Birinci aşamanın temelinde sıfır değerli bir yapay değişken olması durumunda ikinci aşamanın başlangıç tablosunun Z_j ve $Z_j - C_j$ değerlerinin hesaplanabilmesi için sıfır değerli yapay değişkenlerin amaç fonksiyonundaki katsayıları sıfır alınırken, diğer değişkenler için ise orijinal amaç fonksiyonundaki katsayıları esas alınır

Örnek 1: İki Aşamalı Yöntem (1)

Örnek 1: DP Problemi, Standart Form ve Alternatif Amaç Fonksiyonu

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini iki aşamalı simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{min} = 2x_1 + 3x_2 + x_3$$

$$x_1 + 4x_2 + 2x_3 \geq 8$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 6$$

$$x_1 + x_2 \geq 3$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{min} = 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3 + MA_1 + MA_2 + MA_3$$

$$1x_1 + 4x_2 + 2x_3 - 1s_1 + 0s_2 + 0s_3 + 1A_1 + 0A_2 + 0A_3 = 8,$$

$$3x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 0s_1 - 1s_2 + 0s_3 + 0A_1 + 1A_2 + 0A_3 = 6,$$

$$1x_1 + 1x_2 + 0x_3 + 0s_1 + 0s_2 - 1s_3 + 0A_1 + 0A_2 + 1A_3 = 3$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2, s_3 \geq 0,$$

$$A_1, A_2, A_3 \geq 0$$

Alternatif Amaç Fonksiyonu:

$$Z_{min}^* = 1 \cdot A_1 + 1 \cdot A_2 + 1 \cdot A_3$$

Örnek 1: İki Aşamalı Yöntem (2)

Aşama 1 - İterasyon 1 - Başlangıç Tablosu

Phase I - Initial Tableau

Construct Phase I with $+\Sigma a$ as objective and canonicalize basis.

TDV	x1	x2	x3	s1	s2	s3	a1	a2	a3	b	b/a _j *
C _j	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
1 a1	1	4	2	-1	0	0	1	0	0	8	
1 a2	3	2	1	0	-1	0	0	1	0	6	
1 a3	1	1	0	0	0	-1	0	0	1	3	
Z _j *											
Z _j *-C _j *											

Örnek 1: İki Aşamalı Yöntem (3)

Aşama 1 - İterasyon 1 - Anahtar Satır, Anahtar Sütun ve Anahtar Değer Seçimi

Phase I - Iteration 1 (choose)

Iteration 1: Enter x_2 ; compute ratios and choose leaving row.

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	a_1	a_2	a_3	b	b/a_j^*
C_j	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
1 a_1	1	4	2	-1	0	0	1	0	0	8	2
1 a_2	3	2	1	0	-1	0	0	1	0	6	3
1 a_3	1	1	0	0	0	-1	0	0	1	3	3
Z_j^*	5	7	3	-1	-1	-1	1	1	1	17	
$Z_j^* - C_j^*$	5	7	3	-1	-1	-1	0	0	0		

Örnek 1: İki Aşamalı Yöntem (4)

Aşama 1 - İterasyon 1 - Satır Değerlerin Güncellenmesi, Temeldeki Değişkenin Değişmesi

Phase I - Iteration 1 (pivot)

Iteration 1: Enter x_2 , leave A_1 .

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	a_1	a_2	a_3	b	b/a_j^*
C_j	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
0 x_2	0.25	1	0.5	-0.25	0	0	0.25	0	0	2	
1 a_2	2.5	0	0	0.5	-1	0	-0.5	1	0	2	
1 a_3	0.75	0	-0.5	0.25	0	-1	-0.25	0	1	1	
Z_j^*											
$Z_j^* - C_j^*$											

Örnek 1: İki Aşamalı Yöntem (5)

Aşama 1 - İterasyon 2 - Anahtar Satır, Anahtar Sütun ve Anahtar Değer Seçimi

Phase I - Iteration 2 (choose)

Iteration 2: Enter x_1 ; compute ratios and choose leaving row.

TDV	x1	x2	x3	s1	s2	s3	a1	a2	a3	b	b/a _j *
C _j	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
0 x2	0.25	1	0.5	-0.25	0	0	0.25	0	0	2	8
1 a2	2.5	0	0	0.5	-1	0	-0.5	1	0	2	0.8
1 a3	0.75	0	-0.5	0.25	0	-1	-0.25	0	1	1	1.333
Z _j *	3.25	0	-0.5	0.75	-1	-1	-0.75	1	1	3	
Z _j *-C _j *	3.25	0	-0.5	0.75	-1	-1	-1.75	0	0		

Örnek 1: İki Aşamalı Yöntem (6)

Aşama 1 - İterasyon 2 - Satır Değerlerin Güncellenmesi, Temeldeki Değişkenin Değişmesi

Phase I - Iteration 2 (pivot)

Iteration 2: Enter x_1 , leave A_2 .

TDV	x1	x2	x3	s1	s2	s3	a1	a2	a3	b	b/a _j *
C _j	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
0 x2	0	1	0.5	-0.3	0.1	0	0.3	-0.1	0	1.8	
0 x1	1	0	0	0.2	-0.4	0	-0.2	0.4	0	0.8	
1 a3	0	0	-0.5	0.1	0.3	-1	-0.1	-0.3	1	0.4	
Z _j *											
Z _j *-C _j *											

Örnek 1: İki Aşamalı Yöntem (7)

Aşama 1 - İterasyon 3 - Anahtar Satır, Anahtar Sütun ve Anahtar Değer Seçimi

Phase I - Iteration 3 (choose)

Iteration 3: Enter s_2 ; compute ratios and choose leaving row.

TDV	x1	x2	x3	s1	s2	s3	a1	a2	a3	b	b/a _j *
C _j	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
0 x2	0	1	0.5	-0.3	0.1	0	0.3	-0.1	0	1.8	18
0 x1	1	0	0	0.2	-0.4	0	-0.2	0.4	0	0.8	
1 a3	0	0	-0.5	0.1	0.3	-1	-0.1	-0.3	1	0.4	1.333
Z _j *	0	0	-0.5	0.1	0.3	-1	-0.1	-0.3	1	0.4	
Z _j *-C _j *	0	0	-0.5	0.1	0.3	-1	-1.1	-1.3	0		

Örnek 1: İki Aşamalı Yöntem (8)

Aşama 1 - İterasyon 3 - Satır Değerlerin Güncellenmesi, Temeldeki Değişkenin Değişmesi

Phase I - Iteration 3 (pivot)

Iteration 3: Enter s_2 , leave A_3 .

TDV	x1	x2	x3	s1	s2	s3	a1	a2	a3	b	b/a _j *
C_j	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
0 x2	0	1	0.667	-0.333	0	0.333	0.333	0	-0.333	1.667	
0 x1	1	0	-0.667	0.333	0	-1.333	-0.333	0	1.333	1.333	
0 s2	0	0	-1.667	0.333	1	-3.333	-0.333	-1	3.333	1.333	
Z_j^*											
$Z_j^* - C_j^*$											

Örnek 1: İki Aşamalı Yöntem (9)

Aşama 1 - Optimal Tablo

Phase I - Optimality reached

Iteration 4: No positive reduced costs.

TDV	x1	x2	x3	s1	s2	s3	a1	a2	a3	b	b/aj*
C _j	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
0 x2	0	1	0.667	-0.333	0	0.333	0.333	0	-0.333	1.667	
0 x1	1	0	-0.667	0.333	0	-1.333	-0.333	0	1.333	1.333	
0 s2	0	0	-1.667	0.333	1	-3.333	-0.333	-1	3.333	1.333	
Z _j *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z _j *-C _j *	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1		

- Tüm $Z_j^* - C_j^* \leq 0$ ve $Z_{min}^* = 0$ olduğundan ilk aşama tablosu optimuma ulaşmıştır.
- İkinci aşama tablosu, ilk aşama tablosundan A_j değişkenleri satır ve sütundan çıkarılarak ve orijinal amaç fonksiyonunu katsayılarına geri dönülerek oluşturulur.

Örnek 1: İki Aşamalı Yöntem (10)

Aşama 2 - Başlangıç Tablosu

Phase II - Initial Tableau

Restore original objective; recompute reduced costs.

TDV	x1	x2	x3	s1	s2	s3	b	b/aj*
C _j	2	3	1	0	0	0	0	
3 x2	0	1	0.667	-0.333	0	0.333	1.667	
2 x1	1	0	-0.667	0.333	0	-1.333	1.333	
0 s2	0	0	-1.667	0.333	1	-3.333	1.333	
Z _j	2	3	0.667	-0.333	0	-1.667	7.667	
Z _j -C _j	0	0	-0.333	-0.333	0	-1.667		

Örnek 1: İki Aşamalı Yöntem (11)

Aşama 2 - Optimal Tablo

Phase II - Optimality reached

Iteration 1: No positive reduced costs.

TDV	x1	x2	x3	s1	s2	s3	b	b/aj*
C _j	2	3	1	0	0	0	0	
3 x2	0	1	0.667	-0.333	0	0.333	1.667	
2 x1	1	0	-0.667	0.333	0	-1.333	1.333	
0 s2	0	0	-1.667	0.333	1	-3.333	1.333	
Z _j	2	3	0.667	-0.333	0	-1.667	7.667	
Z _j -C _j	0	0	-0.333	-0.333	0	-1.667		

- Optimum değer $Z_{min} = 7.667$ ve optimum çözüm $x_1 = 1.333$, $x_2 = 1.667$, $x_3 = 0$, $s_1 = 0$, $s_2 = 1.333$ ve $s_3 = 0$ olarak bulunur.

- Tüm $Z_j^* - C_j^* \leq 0$ olduğundan ikinci aşama tablosu optimuma ulaşmıştır.

Örnek 2: İki Aşamalı Yöntem (1)

Örnek 2: DP Problemi, Standart Form ve Alternatif Amaç Fonksiyonu

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini iki aşamalı simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{max} = 5x_1 + x_2$$

$$x_1 - x_2 \geq 3$$

$$-x_1 + 4x_2 \geq 1$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 8$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{max} = 5x_1 + x_2 \\ + 0s_1 + 0s_2 - MA_1 - MA_2$$

$$\begin{aligned} 1x_1 - 1x_2 - 1s_1 + 0s_2 + 0s_3 + 1A_1 + 0A_2 &= 3, \\ -1x_1 + 4x_2 + 0s_1 - 1s_2 + 0s_3 + 0A_1 + 1A_2 &= 1, \\ 1x_1 + 2x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 1s_3 + 0A_1 + 0A_2 &= 8 \end{aligned}$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2, s_3 \geq 0, \\ A_1, A_2 \geq 0$$

Alternatif Amaç Fonksiyonu:

$$Z_{max}^* = -1 \cdot A_1 - 1 \cdot A_2$$

Örnek 2: İki Aşamalı Yöntem (2)

Aşama 1 - İterasyon 1 - Başlangıç Tablosu

Phase I - Initial Tableau

Construct Phase I with $-\Sigma a$ as objective and canonicalize basis.

TDV	x1	x2	s1	s2	s3	a1	a2	b	b/a _j *
C _j	0	0	0	0	0	-1	-1	0	
-1 a1	1	-1	-1	0	0	1	0	3	
-1 a2	-1	4	0	-1	0	0	1	1	
0 s3	1	2	0	0	1	0	0	8	
Z _j *									
Z _j *-C _j *									

Örnek 2: İki Aşamalı Yöntem (3)

Aşama 1 - İterasyon 1 - Anahtar Satır, Anahtar Sütun ve Anahtar Değer Seçimi

Phase I - Iteration 1 (choose)

Iteration 1: Enter x_2 ; compute ratios and choose leaving row.

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	a_2	b	b/a_j^*
C_j	0	0	0	0	0	-1	-1	0	
-1 a_1	1	-1	-1	0	0	1	0	3	
-1 a_2	-1	4	0	-1	0	0	1	1	0.25
0 s_3	1	2	0	0	1	0	0	8	4
Z_j^*	0	-3	1	1	0	-1	-1	-4	
$Z_j^* - C_j^*$	0	-3	1	1	0	0	0		

Örnek 2: İki Aşamalı Yöntem (4)

Aşama 1 - İterasyon 1 - Satır Değerlerin Güncellenmesi, Temeldeki Değişkenin Değişmesi

Phase I - Iteration 1 (pivot)

Iteration 1: Enter x_2 , leave A_2 .

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	a_2	b	b/a_j^*
C_j	0	0	0	0	0	-1	-1	0	
-1 a_1	0.75	0	-1	-0.25	0	1	0.25	3.25	
0 x_2	-0.25	1	0	-0.25	0	0	0.25	0.25	
0 s_3	1.5	0	0	0.5	1	0	-0.5	7.5	
Z_j^*									
$Z_j^* - C_j^*$									

Örnek 2: İki Aşamalı Yöntem (5)

Aşama 1 - İterasyon 2 - Anahtar Satır, Anahtar Sütun ve Anahtar Değer Seçimi

Phase I - Iteration 2 (choose)

Iteration 2: Enter x_1 ; compute ratios and choose leaving row.

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	a_2	b	b/a_j^*
C_j	0	0	0	0	0	-1	-1	0	
-1 a_1	0.75	0	-1	-0.25	0	1	0.25	3.25	4.333
0 x_2	-0.25	1	0	-0.25	0	0	0.25	0.25	
0 s_3	1.5	0	0	0.5	1	0	-0.5	7.5	5
Z_j^*	-0.75	0	1	0.25	0	-1	-0.25	-3.25	
$Z_j^* - C_j^*$	-0.75	0	1	0.25	0	0	0.75		

Örnek 2: İki Aşamalı Yöntem (6)

Aşama 1 - İterasyon 2 - Satır Değerlerin Güncellenmesi, Temeldeki Değişkenin Değişmesi

Phase I - Iteration 2 (pivot)

Iteration 2: Enter x_1 , leave A_1 .

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	a_2	b	b/a_j^*
C_j	0	0	0	0	0	-1	-1	0	
0 x_1	1	0	-1.333	-0.333	0	1.333	0.333	4.333	
0 x_2	0	1	-0.333	-0.333	0	0.333	0.333	1.333	
0 s_3	0	0	2	1	1	-2	-1	1	
Z_j^*									
$Z_j^* - C_j^*$									

Örnek 2: İki Aşamalı Yöntem (7)

Aşama 1 - Optimal Tablo

Phase I - Optimality reached

Iteration 3: No negative reduced costs.

TDV	x1	x2	s1	s2	s3	a1	a2	b	b/aj*
C _j	0	0	0	0	0	-1	-1	0	
0 x1	1	0	-1.333	-0.333	0	1.333	0.333	4.333	
0 x2	0	1	-0.333	-0.333	0	0.333	0.333	1.333	
0 s3	0	0	2	1	1	-2	-1	1	
Z _j *	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z _j *-C _j *	0	0	0	0	0	1	1		

- Tüm $Z_j^* - C_j^* \geq 0$ ve $Z_{max}^* = 0$ olduğundan ilk aşama tablosu optimuma ulaşmıştır.
- İkinci aşama tablosu, ilk aşama tablosundan A_j değişkenleri satır ve sütundan çıkarılarak ve orijinal amaç fonksiyonunu katsayılarına geri dönülerek oluşturulur.

Örnek 2: İki Aşamalı Yöntem (8)

Aşama 2 - Başlangıç Tablosu

Phase II - Initial Tableau

Restore original objective; recompute reduced costs.

TDV	x1	x2	s1	s2	s3	b	b/a _j *
C _j	5	1	0	0	0	0	
5 x1	1	0	-1.333	-0.333	0	4.333	
1 x2	0	1	-0.333	-0.333	0	1.333	
0 s3	0	0	2	1	1	1	
Z _j	5	1	-7	-2	0	23	
Z _j -C _j	0	0	-7	-2	0		

Örnek 2: İki Aşamalı Yöntem (9)

Aşama 2 - İterasyon 1 - Anahtar Satır, Anahtar Sütun ve Anahtar Değer Seçimi

Phase II - Iteration 1 (choose)

Iteration 1: Enter s1; compute ratios and choose leaving row.

TDV	x1	x2	s1	s2	s3	b	b/a _j *
C _j	5	1	0	0	0	0	
5 x1	1	0	-1.333	-0.333	0	4.333	
1 x2	0	1	-0.333	-0.333	0	1.333	
0 s3	0	0	2	1	1	1	0.5
Z _j	5	1	-7	-2	0	23	
Z _j -C _j	0	0	-7	-2	0		

Örnek 2: İki Aşamalı Yöntem (10)

Aşama 2 - İterasyon 1 - Satır Değerlerin Güncellenmesi, Temeldeki Değişkenin Değişmesi

Phase II - Iteration 1 (pivot)

Iteration 1: Enter s1, leave A3.

TDV	x1	x2	s1	s2	s3	b	b/a _j *
C _j	5	1	0	0	0	0	
5 x1	1	0	0	0.333	0.667	5	
1 x2	0	1	0	-0.167	0.167	1.5	
0 s1	0	0	1	0.5	0.5	0.5	
Z _j							
Z _j -C _j							

Örnek 2: İki Aşamalı Yöntem (11)

Aşama 2 - Optimal Tablo

Phase II - Optimality reached

Iteration 2: No negative reduced costs.

TDV	x1	x2	s1	s2	s3	b	b/aj*
C _j	5	1	0	0	0	0	
5 x1	1	0	0	0.333	0.667	5	
1 x2	0	1	0	-0.167	0.167	1.5	
0 s1	0	0	1	0.5	0.5	0.5	
Z _j	5	1	0	1.5	3.5	26.5	
Z _j -C _j	0	0	0	1.5	3.5		

- Optimum değer $Z_{max} = 26.5$ ve optimum çözüm $x_1 = 5$, $x_2 = 1.5$, $s_1 = 0.5$, $s_2 = 0$ ve $s_3 = 0$ olarak bulunur.

- Tüm $Z_j^* - C_j^* \geq 0$ olduğundan ikinci aşama tablosu optimuma ulaşmıştır.

Örnek 3: İki Aşamalı Yöntem (1)

Örnek 3: DP Problemi, Standart Form ve Alternatif Amaç Fonksiyonu

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini iki aşamalı simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{min} = 2x_1 + 3x_2$$

$$0.5x_1 + 0.25x_2 \leq 4$$

$$x_1 + 3x_2 \geq 20$$

$$x_1 + x_2 = 10$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{min} = 2x_1 + 3x_2$$

$$0s_1 + 0s_2 + MA_1 + MA_2$$

$$0.5x_1 + 0.25x_2 + 1s_1 + 0s_2 + 0A_1 + 0A_2 = 4,$$

$$1x_1 + 3x_2 + 0s_1 - 1s_2 + 1A_1 + 0A_2 = 20,$$

$$1x_1 + 1x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 0A_1 + 1A_2 = 10$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2, s_3 \geq 0,$$

$$A_1, A_2, A_3 \geq 0$$

Alternatif Amaç Fonksiyonu:

$$Z_{min}^* = 1 \cdot A_1 + 1 \cdot A_2$$

Örnek 3: İki Aşamalı Yöntem (2)

Aşama 1 - İterasyon 1 - Başlangıç Tablosu

Phase I - Initial Tableau

Construct Phase I with $+\Sigma a$ as objective and canonicalize basis.

TDV	x1	x2	s1	s2	a1	a2	b	b/a _j *
C _j	0	0	0	0	1	1	0	
0 s1	0.5	0.25	1	0	0	0	4	
1 a1	1	3	0	-1	1	0	20	
1 a2	1	1	0	0	0	1	10	
Z _j *								
Z _j *-C _j *								

Örnek 3: İki Aşamalı Yöntem (3)

Aşama 1 - İterasyon 1 - Anahtar Satır, Anahtar Sütun ve Anahtar Değer Seçimi

Phase I - Iteration 1 (choose)

Iteration 1: Enter x_2 ; compute ratios and choose leaving row.

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	b/a_j^*
C_j	0	0	0	0	1	1	0	
0 s_1	0.5	0.25	1	0	0	0	4	16
1 a_1	1	3	0	-1	1	0	20	6.667
1 a_2	1	1	0	0	0	1	10	10
Z_j^*	2	4	0	-1	1	1	30	
$Z_j^* - C_j^*$	2	4	0	-1	0	0		

Örnek 3: İki Aşamalı Yöntem (4)

Aşama 1 - İterasyon 1 - Satır Değerlerin Güncellenmesi, Temeldeki Değişkenin Değişmesi

Phase I - Iteration 1 (pivot)

Iteration 1: Enter x_2 , leave A_2 .

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	b/a_j^*
C_j	0	0	0	0	1	1	0	
0 s_1	0.417	0	1	0.083	-0.083	0	2.333	
0 x_2	0.333	1	0	-0.333	0.333	0	6.667	
1 a_2	0.667	0	0	0.333	-0.333	1	3.333	
Z_j^*								
$Z_j^* - C_j^*$								

Örnek 3: İki Aşamalı Yöntem (5)

Aşama 1 - İterasyon 2 - Anahtar Satır, Anahtar Sütun ve Anahtar Değer Seçimi

Phase I - Iteration 2 (choose)

Iteration 2: Enter x_1 ; compute ratios and choose leaving row.

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	b/a_j^*
C_j	0	0	0	0	1	1	0	
0 s_1	0.417	0	1	0.083	-0.083	0	2.333	5.6
0 x_2	0.333	1	0	-0.333	0.333	0	6.667	20
1 a_2	0.667	0	0	0.333	-0.333	1	3.333	5
Z_j^*	0.667	0	0	0.333	-0.333	1	3.333	
$Z_j^* - C_j^*$	0.667	0	0	0.333	-1.333	0		

Örnek 3: İki Aşamalı Yöntem (6)

Aşama 1 - İterasyon 2 - Satır Değerlerin Güncellenmesi, Temeldeki Değişkenin Değişmesi

Phase I - Iteration 2 (pivot)

Iteration 2: Enter x_1 , leave A_3 .

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	b/a_j^*
C_j	0	0	0	0	1	1	0	
0 s_1	0	0	1	-0.125	0.125	-0.625	0.25	
0 x_2	0	1	0	-0.5	0.5	-0.5	5	
0 x_1	1	0	0	0.5	-0.5	1.5	5	
Z_j^*								
$Z_j^* - C_j^*$								

Örnek 3: İki Aşamalı Yöntem (7)

Aşama 1 - Optimal Tablo

Phase I - Optimality reached

Iteration 3: No positive reduced costs.

TDV	x1	x2	s1	s2	a1	a2	b	b/aj*
C _j	0	0	0	0	1	1	0	
0 s1	0	0	1	-0.125	0.125	-0.625	0.25	
0 x2	0	1	0	-0.5	0.5	-0.5	5	
0 x1	1	0	0	0.5	-0.5	1.5	5	
Z _j *	0	0	0	0	0	0	0	
Z _j *-C _j *	0	0	0	0	-1	-1		

- Tüm $Z_j^* - C_j^* \leq 0$ ve $Z_{min}^* = 0$ olduğundan ilk aşama tablosu optimuma ulaşmıştır.
- İkinci aşama tablosu, ilk aşama tablosundan A_j değişkenleri satır ve sütundan çıkarılarak ve orijinal amaç fonksiyonunu katsayılarına geri dönülerek oluşturulur.

Örnek 3: İki Aşamalı Yöntem (7)

Aşama 2 - Başlangıç Tablosu

Phase II - Initial Tableau

Restore original objective; recompute reduced costs.

TDV	x1	x2	s1	s2	b	b/a _j *
C _j	2	3	0	0	0	
0 s1	0	0	1	-0.125	0.25	
3 x2	0	1	0	-0.5	5	
2 x1	1	0	0	0.5	5	
Z _j	2	3	0	-0.5	25	
Z _j -C _j	0	0	0	-0.5		

Örnek 3: İki Aşamalı Yöntem (9)

Aşama 2 - Optimal Tablo

Phase II - Optimality reached

Iteration 1: No positive reduced costs.

TDV	x1	x2	s1	s2	b	b/aj*
C _j	2	3	0	0	0	
0 s1	0	0	1	-0.125	0.25	
3 x2	0	1	0	-0.5	5	
2 x1	1	0	0	0.5	5	
Z _j	2	3	0	-0.5	25	
Z _j -C _j	0	0	0	-0.5		

- Optimum değer $Z_{min} = 25$ ve optimum çözüm $x_1 = 5, x_2 = 5, s_1 = 0.25$ ve $s_2 = 0$ olarak bulunur.

- Tüm $Z_j^* - C_j^* \leq 0$ olduğundan ikinci aşama tablosu optimuma ulaşmıştır.

Örnek 4: İki Aşamalı Yöntem (1)

Örnek 4: DP Problemi, Standart Form ve Alternatif Amaç Fonksiyonu

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini iki aşamalı simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{min} = 6x_1 + 3x_2$$

$$x_1 + x_2 \geq 1$$

$$2x_1 - x_2 \geq 1$$

$$3x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{min} = 6x_1 + 3x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3 + MA_1 + MA_2$$

$$1x_1 + 1x_2 - 1s_1 + 0s_2 + 0s_3 + 1A_1 + 0A_2 = 1,$$

$$2x_1 - 1x_2 + 0s_1 - 1s_2 + 0s_3 + 0A_1 + 1A_2 = 1,$$

$$0x_1 + 3x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 1s_3 + 0A_1 + 0A_2 = 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2, s_3 \geq 0,$$

$$A_1, A_2 \geq 0$$

Alternatif Amaç Fonksiyonu:

$$Z_{min}^* = 1 \cdot A_1 + 1 \cdot A_2$$

Örnek 4: İki Aşamalı Yöntem (2)

Aşama 1 - İterasyon 1 - Başlangıç Tablosu

Phase I - Initial Tableau

Construct Phase I with $+\Sigma a$ as objective and canonicalize basis.

TDV	x1	x2	s1	s2	s3	a1	a2	b	b/a _j *
C _j	0	0	0	0	0	1	1	0	
1 a1	1	1	-1	0	0	1	0	1	
1 a2	2	-1	0	-1	0	0	1	1	
0 s3	0	3	0	0	1	0	0	2	
Z _j *									
Z _j *-C _j *									

Örnek 4: İki Aşamalı Yöntem (3)

Aşama 1 - İterasyon 1 - Anahtar Satır, Anahtar Sütun ve Anahtar Değer Seçimi

Phase I - Iteration 1 (choose)

Iteration 1: Enter x_1 ; compute ratios and choose leaving row.

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	a_2	b	b/a_j^*
C_j	0	0	0	0	0	1	1	0	
1 a_1	1	1	-1	0	0	1	0	1	1
1 a_2	2	-1	0	-1	0	0	1	1	0.5
0 s_3	0	3	0	0	1	0	0	2	
Z_j^*	3	0	-1	-1	0	1	1	2	
$Z_j^* - C_j^*$	3	0	-1	-1	0	0	0		

Örnek 4: İki Aşamalı Yöntem (4)

Aşama 1 - İterasyon 1 - Satır Değerlerin Güncellenmesi, Temeldeki Değişkenin Değişmesi

Phase I - Iteration 1 (pivot)

Iteration 1: Enter x_1 , leave A_2 .

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	a_2	b	b/a_j^*
C_j	0	0	0	0	0	1	1	0	
1 a_1	0	1.5	-1	0.5	0	1	-0.5	0.5	
0 x_1	1	-0.5	0	-0.5	0	0	0.5	0.5	
0 s_3	0	3	0	0	1	0	0	2	
Z_j^*									
$Z_j^* - C_j^*$									

Örnek 4: İki Aşamalı Yöntem (5)

Aşama 1 - İterasyon 2 - Anahtar Satır, Anahtar Sütun ve Anahtar Değer Seçimi

Phase I - Iteration 2 (choose)

Iteration 2: Enter x_2 ; compute ratios and choose leaving row.

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	a_2	b	b/a_j^*
C_j	0	0	0	0	0	1	1	0	
1 a_1	0	1.5	-1	0.5	0	1	-0.5	0.5	0.333
0 x_1	1	-0.5	0	-0.5	0	0	0.5	0.5	
0 s_3	0	3	0	0	1	0	0	2	0.667
Z_j^*	0	1.5	-1	0.5	0	1	-0.5	0.5	
$Z_j^* - C_j^*$	0	1.5	-1	0.5	0	0	-1.5		

Örnek 4: İki Aşamalı Yöntem (6)

Aşama 1 - İterasyon 2 - Satır Değerlerin Güncellenmesi, Temeldeki Değişkenin Değişmesi

Phase I - Iteration 2 (pivot)

Iteration 2: Enter x_2 , leave A_1 .

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	a_2	b	b/a_j^*
C_j	0	0	0	0	0	1	1	0	
0 x_2	0	1	-0.667	0.333	0	0.667	-0.333	0.333	
0 x_1	1	0	-0.333	-0.333	0	0.333	0.333	0.667	
0 s_3	0	0	2	-1	1	-2	1	1	
Z_j^*									
$Z_j^* - C_j^*$									

Örnek 4: İki Aşamalı Yöntem (7)

Aşama 1 - Optimal Tablo

Phase I - Optimality reached

Iteration 3: No positive reduced costs.

TDV	x1	x2	s1	s2	s3	a1	a2	b	b/a _j *
C _j	0	0	0	0	0	1	1	0	
0 x2	0	1	-0.667	0.333	0	0.667	-0.333	0.333	
0 x1	1	0	-0.333	-0.333	0	0.333	0.333	0.667	
0 s3	0	0	2	-1	1	-2	1	1	
Z _j *	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z _j *-C _j *	0	0	0	0	0	-1	-1		

- Tüm $Z_j^* - C_j^* \leq 0$ ve $Z_{min}^* = 0$ olduğundan ilk aşama tablosu optimuma ulaşmıştır.
- İkinci aşama tablosu, ilk aşama tablosundan A_j değişkenleri satır ve sütundan çıkarılarak ve orijinal amaç fonksiyonunu katsayılarına geri dönülerek oluşturulur.

Örnek 4: İki Aşamalı Yöntem (8)

Aşama 2 - Başlangıç Tablosu

Phase II - Initial Tableau

Restore original objective; recompute reduced costs.

TDV	x1	x2	s1	s2	s3	b	b/a _j *
C _j	6	3	0	0	0	0	
3 x2	0	1	-0.667	0.333	0	0.333	
6 x1	1	0	-0.333	-0.333	0	0.667	
0 s3	0	0	2	-1	1	1	
Z _j	6	3	-4	-1	0	5	
Z _j -C _j	0	0	-4	-1	0		

Örnek 4: İki Aşamalı Yöntem (9)

Aşama 2 - Optimal Tablo

Phase II - Optimality reached

Iteration 1: No positive reduced costs.

TDV	x1	x2	s1	s2	s3	b	b/aj*
C _j	6	3	0	0	0	0	
3 x2	0	1	-0.667	0.333	0	0.333	
6 x1	1	0	-0.333	-0.333	0	0.667	
0 s3	0	0	2	-1	1	1	
Z _j	6	3	-4	-1	0	5	
Z _j -C _j	0	0	-4	-1	0		

- Optimum değer $Z_{min} = 5$ ve optimum çözüm $x_1 = 0.667, x_2 = 0.333, s_1 = 0, s_2 = 0$ ve $s_3 = 1$ olarak bulunur.

- Tüm $Z_j^* - C_j^* \leq 0$ olduğundan ikinci aşama tablosu optimuma ulaşmıştır.

Örnek 5: İki Aşamalı Yöntem (1)

Örnek 5: DP Problemi, Standart Form ve Alternatif Amaç Fonksiyonu

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini iki aşamalı simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{min} = 2x_1 + 6x_2 + x_3 + x_4$$

$$x_1 + 2x_2 + x_4 = 6$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 7$$

$$x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 = 7$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 5$$

$$x_1, x_2, x_3 \text{ ve } x_4 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{min} = 2x_1 + 6x_2 + x_3 + x_4 + MA_1 + MA_2 + MA_3 + MA_4$$

$$1x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 1x_4 + 1A_1 + 0A_2 + 0A_3 + 0A_4 = 6,$$

$$1x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 1x_4 + 0A_1 + 1A_2 + 0A_3 + 0A_4 = 7,$$

$$1x_1 + 3x_2 - 1x_3 + 2x_4 + 0A_1 + 0A_2 + 1A_3 + 0A_4 = 7,$$

$$1x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 0x_4 + 0A_1 + 0A_2 + 0A_3 + 1A_4 = 5$$

$$x_1, x_2, x_3 \text{ ve } x_4 \geq 0 \text{ ve}$$

$$A_1, A_2, A_3 \text{ ve } A_4 \geq 0$$

Alternatif Amaç Fonksiyonu:

$$Z_{min}^* = 1 \cdot A_1 + 1 \cdot A_2 + 1 \cdot A_3 + 1 \cdot A_4$$

Örnek 5: İki Aşamalı Yöntem (2)

Aşama 1 - İterasyon 1 - Başlangıç Tablosu

Phase I - Initial Tableau

Construct Phase I with $+\Sigma a$ as objective and canonicalize basis.

TDV	x1	x2	x3	x4	a1	a2	a3	a4	b	b/a _j *
C _j	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
1 a1	1	2	0	1	1	0	0	0	6	
1 a2	1	2	1	1	0	1	0	0	7	
1 a3	1	3	-1	2	0	0	1	0	7	
1 a4	1	1	1	0	0	0	0	1	5	
Z _j *										
Z _j *-C _j *										

Örnek 5: İki Aşamalı Yöntem (3)

Aşama 1 - İterasyon 1 - Anahtar Satır, Anahtar Sütun ve Anahtar Değer Seçimi

Phase I - Iteration 1 (choose)

Iteration 1: Enter x_2 ; compute ratios and choose leaving row.

TDV	x_1	x_2	x_3	x_4	a_1	a_2	a_3	a_4	b	b/a_j^*
C_j	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
1 a_1	1	2	0	1	1	0	0	0	6	3
1 a_2	1	2	1	1	0	1	0	0	7	3.5
1 a_3	1	3	-1	2	0	0	1	0	7	2.333
1 a_4	1	1	1	0	0	0	0	1	5	5
Z_j^*	4	8	1	4	1	1	1	1	25	
$Z_j^* - C_j^*$	4	8	1	4	0	0	0	0		

Örnek 5: İki Aşamalı Yöntem (4)

Aşama 1 - İterasyon 1 - Satır Değerlerin Güncellenmesi, Temeldeki Değişkenin Değişmesi

Phase I - Iteration 1 (pivot)

Iteration 1: Enter x_2 , leave A_3 .

TDV	x_1	x_2	x_3	x_4	a_1	a_2	a_3	a_4	b	b/a_j^*
C_j	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
1 a_1	0.333	0	0.667	-0.333	1	0	-0.667	0	1.333	
1 a_2	0.333	0	1.667	-0.333	0	1	-0.667	0	2.333	
0 x_2	0.333	1	-0.333	0.667	0	0	0.333	0	2.333	
1 a_4	0.667	0	1.333	-0.667	0	0	-0.333	1	2.667	
Z_j^*										
$Z_j^* - C_j^*$										

Örnek 5: İki Aşamalı Yöntem (5)

Aşama 1 - İterasyon 2 - Anahtar Satır, Anahtar Sütun ve Anahtar Değer Seçimi

Phase I - Iteration 2 (choose)

Iteration 2: Enter x_3 ; compute ratios and choose leaving row.

TDV	x1	x2	x3	x4	a1	a2	a3	a4	b	b/a _j *
C _j	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
1 a1	0.333	0	0.667	-0.333	1	0	-0.667	0	1.333	2
1 a2	0.333	0	1.667	-0.333	0	1	-0.667	0	2.333	1.4
0 x2	0.333	1	-0.333	0.667	0	0	0.333	0	2.333	
1 a4	0.667	0	1.333	-0.667	0	0	-0.333	1	2.667	2
Z _j *	1.333	0	3.667	-1.333	1	1	-1.667	1	6.333	
Z _j *-C _j *	1.333	0	3.667	-1.333	0	0	-2.667	0		

Örnek 5: İki Aşamalı Yöntem (6)

Aşama 1 - İterasyon 2 - Satır Değerlerin Güncellenmesi, Temeldeki Değişkenin Değişmesi

Phase I - Iteration 2 (pivot)

Iteration 2: Enter x_3 , leave A_2 .

TDV	x_1	x_2	x_3	x_4	a_1	a_2	a_3	a_4	b	b/a_j^*
C_j	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
1 a_1	0.2	0	0	-0.2	1	-0.4	-0.4	0	0.4	
0 x_3	0.2	0	1	-0.2	0	0.6	-0.4	0	1.4	
0 x_2	0.4	1	0	0.6	0	0.2	0.2	0	2.8	
1 a_4	0.4	0	0	-0.4	0	-0.8	0.2	1	0.8	
Z_j^*										
$Z_j^* - C_j^*$										

Örnek 5: İki Aşamalı Yöntem (7)

Aşama 1 - İterasyon 3 - Anahtar Satır, Anahtar Sütun ve Anahtar Değer Seçimi

Phase I - Iteration 3 (choose)

Iteration 3: Enter x_1 ; compute ratios and choose leaving row.

TDV	x1	x2	x3	x4	a1	a2	a3	a4	b	b/aj*
C _j	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
1 a1	0.2	0	0	-0.2	1	-0.4	-0.4	0	0.4	2
0 x3	0.2	0	1	-0.2	0	0.6	-0.4	0	1.4	7
0 x2	0.4	1	0	0.6	0	0.2	0.2	0	2.8	7
1 a4	0.4	0	0	-0.4	0	-0.8	0.2	1	0.8	2
Z _j *	0.6	0	0	-0.6	1	-1.2	-0.2	1	1.2	
Z _j *-C _j *	0.6	0	0	-0.6	0	-2.2	-1.2	0		

Örnek 5: İki Aşamalı Yöntem (8)

Aşama 1 - İterasyon 3 - Satır Değerlerin Güncellenmesi, Temeldeki Değişkenin Değişmesi

Phase I - Iteration 3 (pivot)

Iteration 3: Enter x_1 , leave A_1 .

TDV	x1	x2	x3	x4	a1	a2	a3	a4	b	b/a _j *
C _j	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
0 x1	1	0	0	-1	5	-2	-2	0	2	
0 x3	0	0	1	0	-1	1	0	0	1	
0 x2	0	1	0	1	-2	1	1	0	2	
1 a4	0	0	0	0	-2	0	1	1	0	
Z _j *										
Z _j *-C _j *										

Örnek 5: İki Aşamalı Yöntem (9)

Aşama 1 - Optimal Tablo

Phase I - Optimality reached

Iteration 4: No positive reduced costs.

TDV	x1	x2	x3	x4	a1	a2	a3	a4	b	b/aj*
C _j	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
0 x1	1	0	0	-1	5	-2	-2	0	2	
0 x3	0	0	1	0	-1	1	0	0	1	
0 x2	0	1	0	1	-2	1	1	0	2	
1 a4	0	0	0	0	-2	0	1	1	0	
Z _j *	0	0	0	0	-2	0	1	1	0	
Z _j *-C _j *	0	0	0	0	-3	-1	0	0		

- Tüm $Z_j^* - C_j^* \leq 0$ ve $Z_{min}^* = 0$ olduğundan **ilk aşama tablosu optimuma ulaşmıştır.**
- İkinci aşama tablosu**, ilk aşama tablosundan A_j değişkenleri **satır ve sütundan çıkarılarak** ve **orijinal amaç fonksiyonunu katsayılarına geri dönülerek** oluşturulur.

Örnek 5: İki Aşamalı Yöntem (10)

Aşama 2 - Başlangıç Tablosu

Phase II - Initial Tableau

Restore original objective; recompute reduced costs.

TDV	x1	x2	x3	x4	b	b/a _j *
C _j	2	6	1	1	0	
2 x1	1	0	0	-1	2	
1 x3	0	0	1	0	1	
6 x2	0	1	0	1	2	
Z _j	2	6	1	4	17	
Z _j -C _j	0	0	0	3		

Örnek 5: İki Aşamalı Yöntem (11)

Aşama 2 - İterasyon 1 - Anahtar Satır, Anahtar Sütun ve Anahtar Değer Seçimi

Phase II - Iteration 1 (choose)

Iteration 1: Enter x_4 ; compute ratios and choose leaving row.

TDV	x_1	x_2	x_3	x_4	b	b/a_j^*
C_j	2	6	1	1	0	
2 x_1	1	0	0	-1	2	
1 x_3	0	0	1	0	1	
6 x_2	0	1	0	1	2	2
Z_j	2	6	1	4	17	
$Z_j - C_j$	0	0	0	3		

Örnek 5: İki Aşamalı Yöntem (12)

Aşama 2 - İterasyon 1 - Satır Değerlerin Güncellenmesi, Temeldeki Değişkenin Değişmesi

Phase II - Iteration 1 (pivot)

Iteration 1: Enter x_4 , leave A_3 .

TDV	x_1	x_2	x_3	x_4	b	b/a_{j*}
C_j	2	6	1	1	0	
$2 x_1$	1	1	0	0	4	
$1 x_3$	0	0	1	0	1	
$1 x_4$	0	1	0	1	2	
Z_j						
$Z_j - C_j$						

Örnek 5: İki Aşamalı Yöntem (13)

Aşama 2 - Optimal Tablo

Phase II - Optimality reached

Iteration 2: No positive reduced costs.

TDV	x1	x2	x3	x4	b	b/aj*
C _j	2	6	1	1	0	
2 x1	1	1	0	0	4	
1 x3	0	0	1	0	1	
1 x4	0	1	0	1	2	
Z _j	2	3	1	1	11	
Z _j -C _j	0	-3	0	0		

- Optimum değer $Z_{min} = 11$ ve optimum çözüm $x_1 = 4, x_2 = 0, x_3 = 1$ ve $x_4 = 2$ olarak bulunur.

- Tüm $Z_j^* - C_j^* \leq 0$ olduğundan ikinci aşama tablosu optimuma ulaşmıştır.

Örnek 6: İki Aşamalı Yöntem (1)

Örnek 6: DP Problemi, Standart Form ve Alternatif Amaç Fonksiyonu

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{min} = 2x_1 + 2x_2$$

$$-x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 5$$

$$3x_1 + 4x_2 \leq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{min} = 2x_1 + 2x_2 \\ + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3 + MA_1$$

$$-1x_1 + 1x_2 + 1s_1 + 0s_2 + 0s_3 + 0A_1 = 4,$$

$$1x_1 + 2x_2 + 0s_1 - 1s_2 + 0s_3 + 1A_1 = 5,$$

$$3x_1 + 4x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 1s_3 + 0A_1 = 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0, s_1, s_2, s_3 \geq 0 \text{ ve } A_1 \geq 0$$

Alternatif Amaç Fonksiyonu:

$$Z_{min}^* = 1 \cdot A_1$$

Örnek 6: İki Aşamalı Yöntem (2)

Aşama 1 - İterasyon 1 - Başlangıç Tablosu

Phase I - Initial Tableau

Construct Phase I with $+\Sigma a$ as objective and canonicalize basis.

TDV	x1	x2	s1	s2	s3	a1	b	b/a _j *
C _j	0	0	0	0	0	1	0	
0 s1	-1	1	1	0	0	0	4	
1 a1	1	2	0	-1	0	1	5	
0 s3	3	4	0	0	1	0	6	
Z _j *								
Z _j *-C _j *								

Örnek 6: İki Aşamalı Yöntem (3)

Aşama 1 - İterasyon 1 - Anahtar Satır, Anahtar Sütun ve Anahtar Değer Seçimi

Phase I - Iteration 1 (choose)

Iteration 1: Enter x_2 ; compute ratios and choose leaving row.

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	b	b/a_j^*
C_j	0	0	0	0	0	1	0	
0 s_1	-1	1	1	0	0	0	4	4
1 a_1	1	2	0	-1	0	1	5	2.5
0 s_3	3	4	0	0	1	0	6	1.5
Z_j^*	1	2	0	-1	0	1	5	
$Z_j^* - C_j^*$	1	2	0	-1	0	0		

Örnek 6: İki Aşamalı Yöntem (4)

Aşama 1 - İterasyon 1 - Satır Değerlerin Güncellenmesi, Temeldeki Değişkenin Değişmesi

Phase I - Iteration 1 (pivot)

Iteration 1: Enter x_2 , leave A_3 .

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	b	b/a_{j^*}
C_j	0	0	0	0	0	1	0	
0 s_1	-1.75	0	1	0	-0.25	0	2.5	
1 a_1	-0.5	0	0	-1	-0.5	1	2	
0 x_2	0.75	1	0	0	0.25	0	1.5	
Z_j^*								
$Z_j^* - C_j^*$								

Örnek 6: İki Aşamalı Yöntem (5)

Aşama 1 - Optimal Tablo

Phase I - Optimality reached

Iteration 2: No positive reduced costs.

TDV	x1	x2	s1	s2	s3	a1	b	b/aj*
C _j	0	0	0	0	0	1	0	
0 s1	-1.75	0	1	0	-0.25	0	2.5	
1 a1	-0.5	0	0	-1	-0.5	1	2	
0 x2	0.75	1	0	0	0.25	0	1.5	
Z _j *	-0.5	0	0	-1	-0.5	1	2	
Z _j *-C _j *	-0.5	0	0	-1	-0.5	0		

- Tüm $Z_j^* - C_j^* \leq 0$ olmasına rağmen $Z_{min}^* = 2 (\neq 0)$ olduğundan **ilk aşama tablosu optimuma ulaşmamıştır.**
- İkinci tabloyu oluşturmaya ve işleme devam etmeye gerek yoktur.**

Örnek 6: İki Aşamalı Yöntem (6)

Aşama 2 - Başlangıç Tablosu (Çözüm Yok)

Phase I - Infeasible

Infeasible: optimal Phase I objective $z1 = 2$ (should be 0).

TDV	x1	x2	s1	s2	s3	a1	b	b/aj*
Cj	0	0	0	0	0	1	0	
0 s1	-1.75	0	1	0	-0.25	0	2.5	
1 a1	-0.5	0	0	-1	-0.5	1	2	
0 x2	0.75	1	0	0	0.25	0	1.5	
Zj*								
Zj*-Cj*								

- Doğrusal programlama probleminin uygun çözümü yoktur.

Örnek 7: İki Aşamalı Yöntem (1)

Örnek 7: DP Problemi, Standart Form ve Alternatif Amaç Fonksiyonu

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{max} = 3x_1 + 2x_2$$

$$2x_1 + x_2 \leq 2$$

$$3x_1 + 4x_2 \geq 12$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{max} = 3x_1 + 2x_2 \\ + 0s_1 + 0s_2 - MA_1$$

$$2x_1 + 1x_2 + 1s_1 + 0s_2 + 0A_1 = 2,$$

$$3x_1 + 4x_2 + 0s_1 - 1s_2 + 1A_1 = 12$$

$$x_1, x_2 \geq 0, s_1, s_2 \geq 0 \text{ ve } A_1 \geq 0$$

Alternatif Amaç Fonksiyonu:

$$Z_{max}^* = -1 \cdot A_1$$

Örnek 7: İki Aşamalı Yöntem (2)

Aşama 1 - İterasyon 1 - Başlangıç Tablosu

Phase I - Initial Tableau

Construct Phase I with $-\Sigma a$ as objective and canonicalize basis.

TDV	x1	x2	s1	s2	a1	b	b/a _j *
C _j	0	0	0	0	-1	0	
0 s1	2	1	1	0	0	2	
-1 a1	3	4	0	-1	1	12	
Z _j *							
Z _j *-C _j *							

Örnek 7: İki Aşamalı Yöntem (3)

Aşama 1 - İterasyon 1 - Anahtar Satır, Anahtar Sütun ve Anahtar Değer Seçimi

Phase I - Iteration 1 (choose)

Iteration 1: Enter x_2 ; compute ratios and choose leaving row.

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	b/a_j^*
C_j	0	0	0	0	-1	0	
0 s_1	2	1	1	0	0	2	2
-1 a_1	3	4	0	-1	1	12	3
Z_j^*	-3	-4	0	1	-1	-12	
$Z_j^* - C_j^*$	-3	-4	0	1	0		

Örnek 7: İki Aşamalı Yöntem (4)

Aşama 1 - İterasyon 1 - Satır Değerlerin Güncellenmesi, Temeldeki Değişkenin Değişmesi

Phase I - Iteration 1 (pivot)

Iteration 1: Enter x_2 , leave A_1 .

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	b/a_j^*
C_j	0	0	0	0	-1	0	
0 x_2	2	1	1	0	0	2	
-1 a_1	-5	0	-4	-1	1	4	
Z_j^*							
$Z_j^* - C_j^*$							

Örnek 7: İki Aşamalı Yöntem (5)

Aşama 1 - Optimal Tablo

Phase I - Optimality reached

Iteration 2: No negative reduced costs.

TDV	x1	x2	s1	s2	a1	b	b/aj*
C _j	0	0	0	0	-1	0	
0 x2	2	1	1	0	0	2	
-1 a1	-5	0	-4	-1	1	4	
Z _j *	5	0	4	1	-1	-4	
Z _j *-C _j *	5	0	4	1	0		

- Tüm $Z_j^* - C_j^* \geq 0$ olmasına rağmen $Z_{max}^* = -4 (\neq 0)$ olduğundan **ilk aşama tablosu optimuma ulaşmamıştır.**
- İkinci tabloyu oluşturmaya ve işleme devam etmeye gerek yoktur.**

Örnek 7: İki Aşamalı Yöntem (6)

Aşama 2 - Başlangıç (Çözüm Yok)

Phase I - Infeasible

Infeasible: optimal Phase I objective $z1 = -4$ (should be 0).

TDV	x1	x2	s1	s2	a1	b	b/aj*
Cj	0	0	0	0	-1	0	
0 x2	2	1	1	0	0	2	
-1 a1	-5	0	-4	-1	1	4	
Zj*							
Zj*-Cj*							

- Doğrusal programlama probleminin uygun çözümü yoktur.